



APLICACIONES WEB

ICI 324 - Bases de Datos y Programación Web, Etapa 1.

Integrantes: Maximiliano Rozas,
Gladys Carvacho.

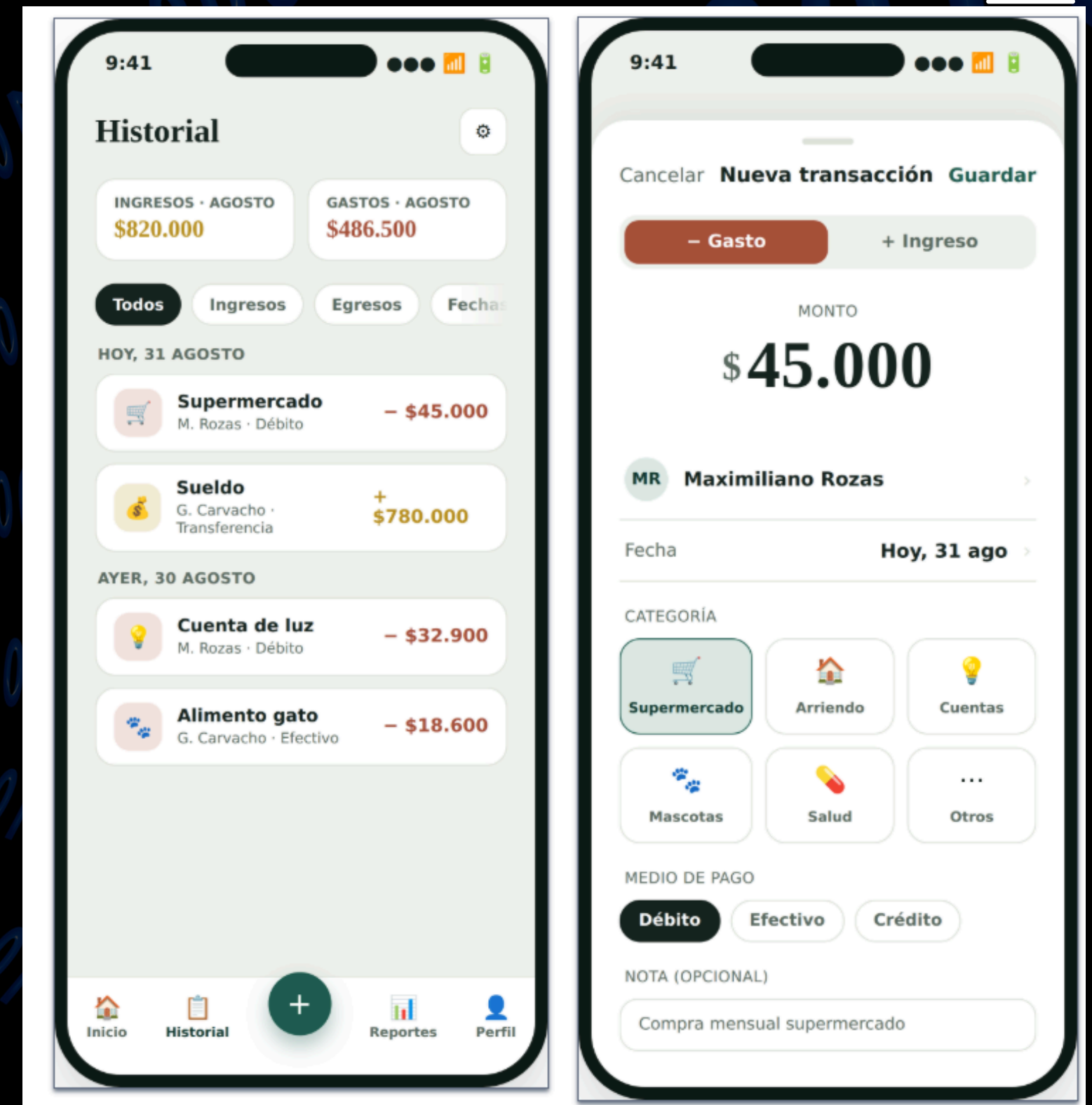
Fecha: 29 de sept

Link repositorio de github:

<https://github.com/barsak34/App-finanzas-ici324>

El Problema y Nuestra Solución

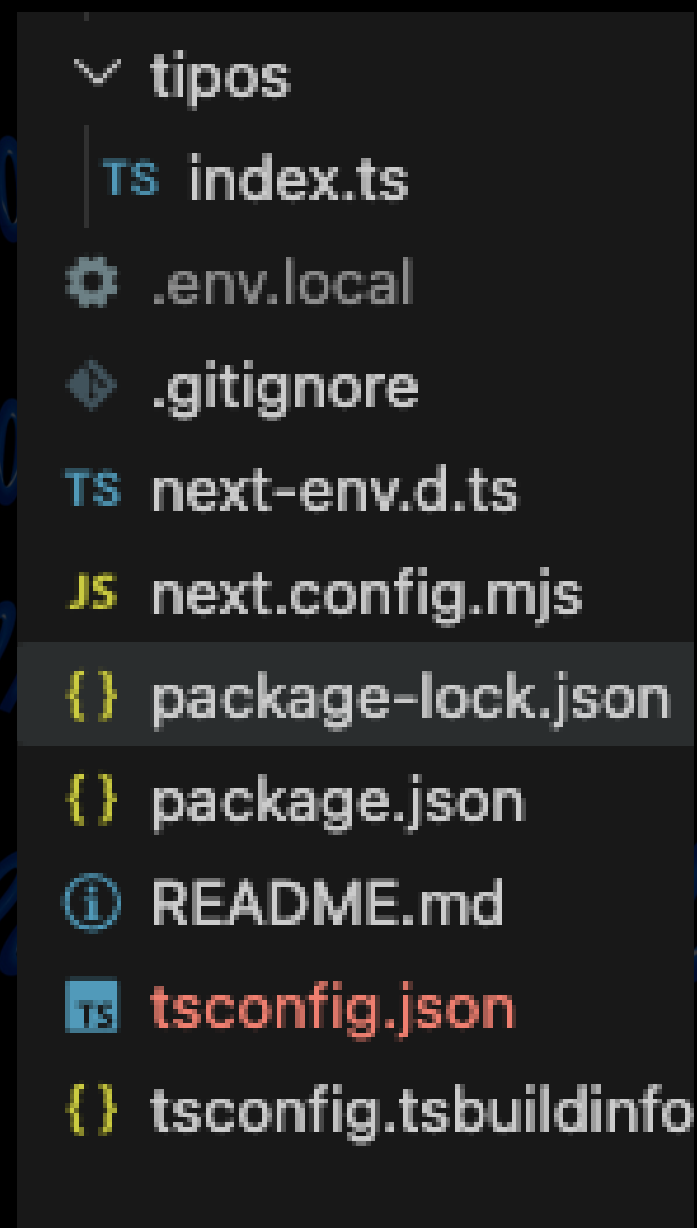
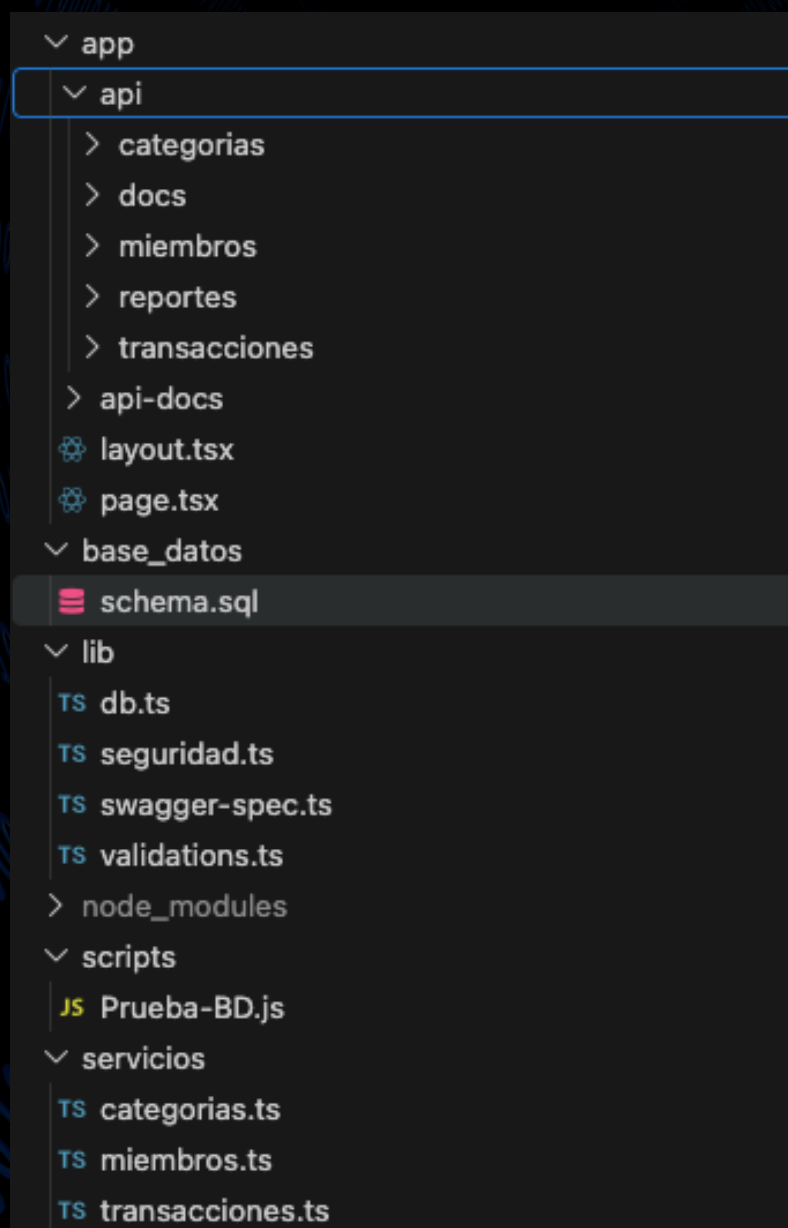
En muchos hogares y viviendas compartidas, llevar el control de los gastos comunes se vuelve un dolor de cabeza al intentar registrar todo de forma mental o en simples cuadernos. Esto inevitablemente genera descuadres a fin de mes, dificulta el ahorro y crea conflictos por no tener claridad sobre quién realizó qué pago. Para solucionarlo, nuestra aplicación web centraliza los ingresos y egresos, vinculando obligatoriamente cada movimiento a un integrante y a una categoría. Esto transforma el desorden en un historial financiero totalmente transparente y auditable en tiempo real.



Arquitectura

Construimos el backend aplicando una separación de responsabilidades entre rutas, modelos y configuraciones.

Este orden estructural nos permite establecer y mantener una conexión segura con nuestra base de datos en la nube, gestionando el flujo de información financiera sin exponer credenciales.



Conexión Backend

```
import { Pool, QueryResult, QueryResultRow } from 'pg';

declare global {
  // eslint-disable-next-line no-var
  var _postgresPool: Pool | undefined;
}

export function getPool(): Pool {
  const connectionString = process.env.DATABASE_URL;

  if (!connectionString) {
    throw new Error('DATABASE_URL no esta definida en las variables de entorno (.env.local)');
  }

  if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
    return new Pool({
      connectionString,
      ssl: { rejectUnauthorized: false },
    });
  }

  if (!global._postgresPool) {
    global._postgresPool = new Pool({
      connectionString,
      ssl: { rejectUnauthorized: false },
      max: 10,
      idleTimeoutMillis: 30000,
      connectionTimeoutMillis: 10000,
    });
  }

  return global._postgresPool;
}
```

```
if (!global._postgresPool) {
  global._postgresPool = new Pool({
    connectionString,
    ssl: { rejectUnauthorized: false },
    max: 10,
    idleTimeoutMillis: 30000,
    connectionTimeoutMillis: 10000,
  });
}

return global._postgresPool;
}

export async function query<T extends QueryResultRow = any>({
  text: string,
  params?: any[]
}): Promise<QueryResult<T>> {
  const pool = getPool();
  const start = Date.now();
  const res = await pool.query<T>(text, params);
  const duration = Date.now() - start;

  if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
    console.log('SQL Query', {
      text: text.trim().replace(/\s+/g, ' '),
      duration: `${duration}ms`,
      rowCount: res.rowCount,
    });
  }

  return res;
}

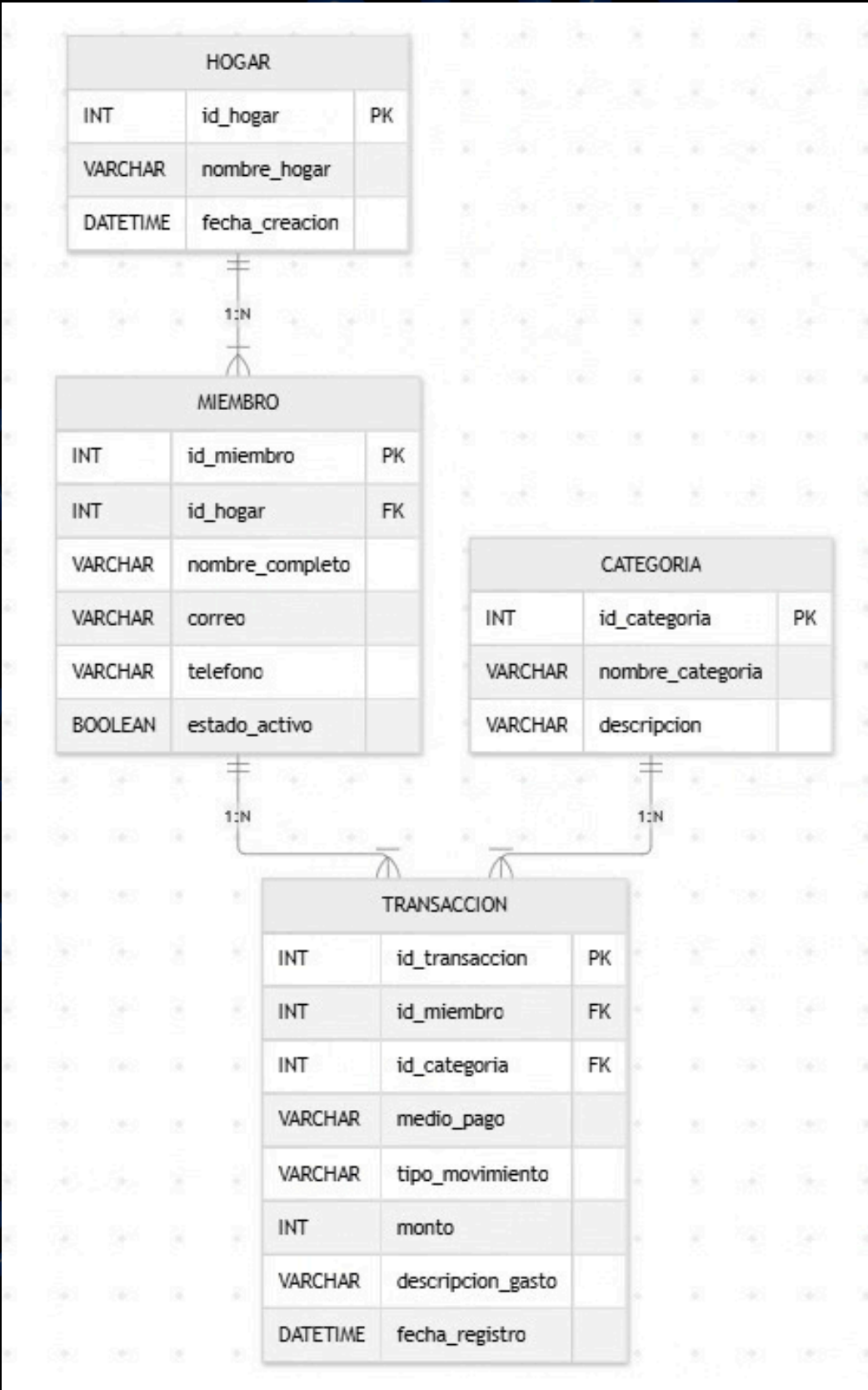
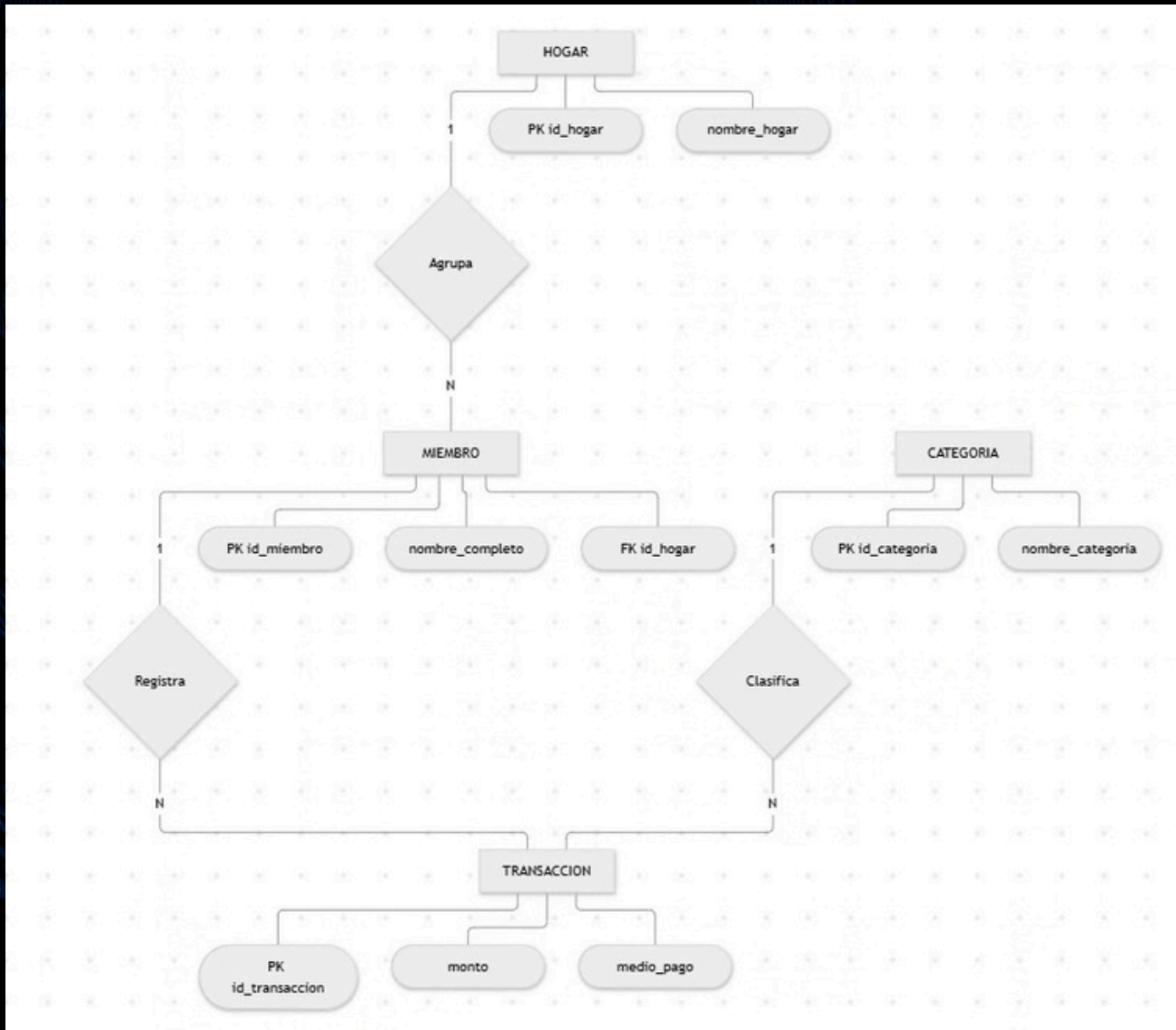
export default getPool;
```

Gestión centralizada de la conexión a la base de datos PostgreSQL. Utilizamos variables de entorno para proteger las credenciales y configuración SSL para asegurar una comunicación encriptada, estable y eficiente con la nube.

El uso de **process.env.DATABASE_URL** para no mostrar la contraseña, y el ajuste de **ssl: { rejectUnauthorized: false }** para la conexión segura.

Modelo Relacional y Reglas de Negocio

Nuestra arquitectura de datos se sostiene sobre las entidades Hogar, Miembro, Categoría y Transacción. La integridad referencial asegura que no existan gastos sin responsable ni grupo familiar asociado, mientras que la implementación del borrado lógico para los miembros inactivos protege el historial financiero, garantizando que la trazabilidad de los datos nunca se rompa.



Ejecución de Consultas

Implementamos un ecosistema de 14 consultas SQL abarcando comandos de estructura (ALTER, DROP) y operaciones de datos (INSERT, UPDATE, DELETE) bajo estricta integridad referencial. Para la trazabilidad y el aislamiento de privacidad, nuestras búsquedas (SELECT) utilizan múltiples uniones (JOIN) que entrelazan las transacciones con las identidades reales de los miembros, sus categorías y la vivienda (Hogar) correspondiente, garantizando que el balance financiero se filtre exclusivamente por grupo familiar.

nombre_hogar	nombre_completo	monto
Departamento Mirador Valpo	Juan Pérez	25000.00
Departamento Mirador Valpo	Juan Pérez	28500.00
Departamento Mirador Valpo	María González	15000.00
Departamento Mirador Valpo	María González	32000.00
Departamento Mirador Valpo	Juan Pérez	45000.50
Departamento Mirador Valpo	Juan Pérez	850000.00

TOTAL: 14 CONSULTAS SQL
Modificación de Estructura (DDL):
1. ALTER TABLE: Agregar columna teléfono en Miembro
2. ALTER TABLE: Modificar tamaño de columna descripción en Categoría
3. DROP TABLE: Eliminación de tabla RespaldoTransacciones
Población de Datos con Integridad Referencial (INSERT):
4. INSERT Hogar ('Departamento Mirador Valpo')
5. INSERT Categoría ('Supermercado', 'Compras de despensa...')
6. INSERT Miembro ('Maximiliano Felipe Rozas Rifo', asociado a Hogar)
7. INSERT Transacción (Asociada a Miembro y Categoría)
Modificación y Eliminación de Datos (UPDATE / DELETE):
8. UPDATE Miembro: Actualización de número telefónico
9. UPDATE Transacción: Modificación del monto financiero
10. DELETE Transacción: Eliminación de registro por ID
11. DELETE Categoría: Eliminación de categoría por ID
Consultas y Trazabilidad con Álgebra Relacional (SELECT):
12. SELECT 1 (Simple): Miembros activos con proyección de nombre y correo
13. SELECT 2 (1 JOIN): Miembros activos vinculados a su Hogar
14. SELECT 3 (2 JOINS): Transacciones > \$10.000 uniendo Hogar y Miembro

```
2 SELECT
3     t.id_transaccion,
4     m.nombre_completo AS miembro,
5     c.nombre_categoria AS categoria,
6     t.tipo_movimiento,
7     t.monto,
8     t.medio_pago,
9     t.fecha_registro
10  FROM TRANSACCION t
11 INNER JOIN MIEMBRO m ON t.id_miembro = m.id_miembro
12 INNER JOIN CATEGORIA c ON t.id_categoria = c.id_categoria
13 ORDER BY t.monto DESC;
```

Results		Chart					6 rows	
id_transaccion	miembro	categoria	tipo_movimiento	monto	medio_pago	fecha_registro		
1	Juan Pérez	Sueldo / Salario	Ingreso	850000.00	Transferencia Bancaria	2026-09-20 22:57:29.679368+00		
2	Juan Pérez	Alimentación	Egreso	45000.50	Tarjeta de Débito	2026-09-22 22:57:29.679368+00		
3	María González	Servicios Básicos	Egreso	32000.00	Transferencia Bancaria	2026-09-23 22:57:29.679368+00		
5	Juan Pérez	Salud	Egreso	28500.00	Tarjeta de Crédito	2026-09-25 22:57:29.679368+00		
7	Juan Pérez	Alimentación	Egreso	25000.00	Tarjeta de Débito	2026-09-26 02:37:19.346765+00		
4	María González	Alimentación	Egreso	15000.00	Efectivo	2026-09-24 22:57:29.679368+00		